

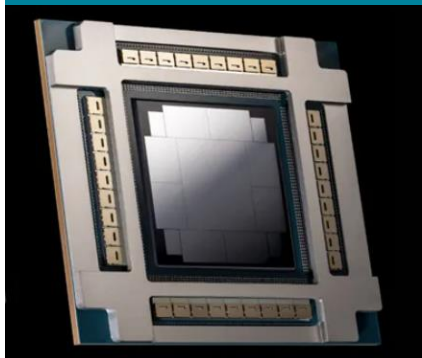
Fubon Research

2025 年 11 月 26 日

2026 年網通產業展望

欣欣向榮

優於大盤



資料來源：NVIDIA

CPO 爆發元年，供應鏈產品規格升級，給予優於大盤看法。

- ◆AI 資料中心推動網通產業升級
- ◆800G 光收發模組出貨倍增
- ◆相關首選個股：智邦(2345TT)、全新(2455TT)、聯亞(3081TT)、波若威(3163TT)

AI 資料中心推動網通產業升級

運算模式正在發生根本性轉變，過去主要基於檢索式運算 (retrieval-based computing)，系統提供由他人預先建立的內容，現在轉向生成式運算 (generative-based computing)，軟體會根據上下文、情境和提示在即時生成獨特的內容，由於生成式內容的即時和獨特性，世界各地都需要 AI 工廠來即時生成內容，雲端與 AI 基礎建設正進入高速成長期，除了四大 CSP 業者，其他科技巨頭 Tesla、Apple、OpenAI 與 Neoclouds 也積極投入大規模算力、網路通訊與電力基礎設施升級，整體 CAPEX 預計在未來幾年維持高速成長。各大巨頭多以白牌設備為主，交換器產業雖然不易於未來一年內大幅度地進展至 1.6T 規格，但相對地 800G 規格之交換器之主流地位卻更為確立，推升 2026 年交換器產業景氣，嘉惠交換器廠商，我們推薦智邦(2345 TT)。

800G 光收發模組出貨倍增

我們認為在整體行動通訊市況持穩下，光通訊將成為 2026 年三五族化合物半導體族群最強勁的成長動能。受惠於 NVIDIA Blackwell 與 Rubin 平台放量，以及 CSP 業者持續上修需求，AI 資料中心正加速推動網路傳輸速度邁向 800G 與 1.6T。作為關鍵材料的 InP (磷化銦) 因具備優異光電轉換效率，成為支撐此波升級的核心。預估 2025 至 2026 年將是 800G 光收發模組的放量期，2026 年需求上看 4000 萬支；而 1.6T 預計 2026 年需求將突破 2000 萬支，兩者相較 2025 年皆呈現數倍成長，確立了 AI 在 2026~2030 年間持續作為市場成長的主力，目前 CW laser 和 EML 供不應求，國內外廠商皆積極擴產，有助於提升台灣磊晶廠營運動能，我們推薦全新(2455 TT)、聯亞(3081 TT)。

CPO 爆發元年

資料中心對頻寬、低延遲和能源效率的需求不斷攀升，傳統的可插拔光學模組和銅線互連面臨物理極限，難以滿足下一代高性能運算 HPC 和 AI 叢集的要求。CPO 旨在解決傳統方案的功耗、頻寬、延遲和密度等瓶頸，特別是由 AI 驅動的工作負載是 CPO 採用的主要催化劑，CPO 將光學引擎 (Optical Engines, OE) 直接與電子晶片 (例如交換器 ASIC 或運算處理器 XPUs) 整合在同一個封裝內，其主要目的是將光電轉換過程盡可能靠近核心矽晶片，以達到更高的傳輸效能和能源效率，例如，將 1.6Tbps 傳輸頻寬下的功耗從傳統可插拔模組的約 30W 大幅降至 9W。根據大廠 Roadmap 以及我們與零組件廠商交流，CPO 首先在 Switch 導入，整體光通訊 ASP 在 CPO 導入 Switch 後估計會提升數倍，以目前時程來看，預計 CPO 爆發的時點落在 2026 下半年，我們首選波若威(3163 TT)。

蔡博任

02-27815995#37122

pojen.tsai@fubon.com

葉子譽

02-27815995#37112

joey.t.yeh@fubon.com



圖表 1：富邦網通產業個股評價表

公司	股票代號	評等	11/26		EPS (NT\$)			PE (x)			PB (x)		
			收盤價(元)	目標價(元)	FY25F	FY26F	FY27F	FY25F	FY26F	FY27F	FY25F	FY26F	FY27F
智邦	2345 TT	買進	999	1200	44.77	56.47	61.74	22.3	17.7	16.2	10.14	7.35	5.65
全新	2455 TT	買進	142.5	165	2.95	4.89	5.86	48.3	29.1	24.3	7.90	7.61	6.89
聯亞	3081 TT	買進	528	500	4.19	8.71	13.16	125.9	60.6	40.1	12.15	10.58	9.10
波若威	3163 TT	買進	276.5	330	5.12	7.05	11.05	54.0	39.2	25.0	7.52	6.85	5.77
昇達科	3491 TT	買進	490.5	590	7.58	16.84	25.12	64.7	29.1	19.5	12.31	9.50	7.46
智易	3596 TT	買進	185	250	12.26	13.17	14.88	15.1	14.1	12.4	2.40	2.26	2.12
中磊	5388 TT	買進	83.2	125	4.42	5.97	6.95	18.8	13.9	12.0	1.49	1.39	1.35
啟碁	6285 TT	買進	101.5	125	6.07	7.22	8.10	16.7	14.1	12.5	1.51	1.44	1.38
宏捷科	8086 TT	買進	100.5	140	3.12	4.15	4.83	32.2	24.2	20.8	2.19	2.05	1.93

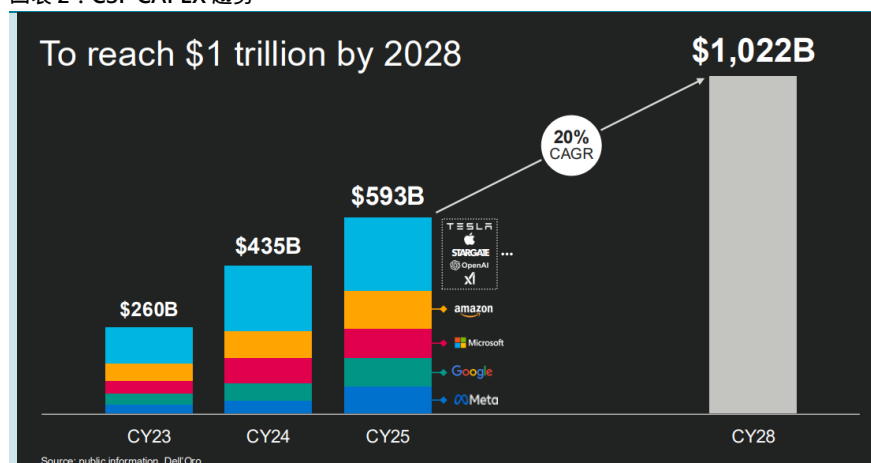
資料來源：富邦投顧預估整理

AI 資料中心推動網通產業升級

運算模式正在發生根本性轉變，過去主要基於檢索式運算 (retrieval-based computing)，系統提供由他人預先建立的內容，現在轉向生成式運算 (generative-based computing)，軟體會根據上下文、情境和提示在即時生成獨特的內容，由於生成式內容的即時和獨特性，世界各地都需要 AI 工廠來即時生成內容，雲端與 AI 基礎建設正進入高速成長期，除了四大 CSP 業者，其他科技巨頭 Tesla、Apple、OpenAI 與 Neoclouds 也積極投入大規模算力、網路通訊與電力基礎設施升級，整體 CAPEX 預計在未來幾年維持高速成長。各大巨頭多以白牌設備為主，交換器產業雖然不易於未來一年內大幅度地進展至 1.6T 規格，但相對地 800G 規格之交換器之主流地位卻更為確立，推升 2026 年交換器產業景氣，嘉惠交換器廠商。

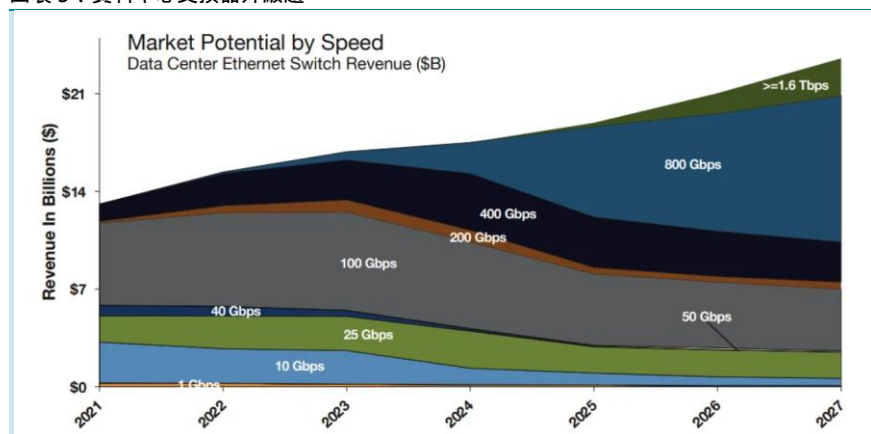
另一值得關注的趨勢是交換器廠商切入伺服器組裝，現在整個 AI 資料中心的設計架構變成機櫃層級整合 (Rack Level Integration) 而非單純伺服器機櫃，L11 級別的整合需求增加，主要是因為從氣冷轉向液冷時，機箱內部不再有風扇，液冷需要 CDU (Cooling Distribution Unit)，而 CDU 不在機箱內部，必須在機櫃層級，未來機櫃是混合的，包含 AI 伺服器、網路交換器、電源和冷卻設備，所以供應商必須深度參與機櫃層級整合，留意未來供應鏈產能與訂單轉變對相關個股評價的影響。

圖表 2：CSP CAPEX 趨勢



資料來源：Marvell，富邦投顧

圖表 3：資料中心交換器升級趨勢



資料來源：Arista，富邦投顧

AI 資料中心網絡層級架構：從機架內到全球互連

現代 AI 資料中心採用三種互連網絡架構，精準對應不同場景的通信需求，這種設計是訓練 GPT、Llama 等大型語言模型的基礎設施核心。

(1) Frontend Network：傳統網絡的延續

位於架構頂層的 Frontend Network (前端網絡) 是傳統資料中心網絡的演進，主要使用 Ethernet 協議，透過 Core Switch、Spine Switch 和 TOR Switch 處理 CPU 工作負載、存儲訪問以及與外部互聯網的南北向流量，這層網絡傳輸距離可達 2km 以上，使用光纖連接，是資料中心對外的主要門戶。

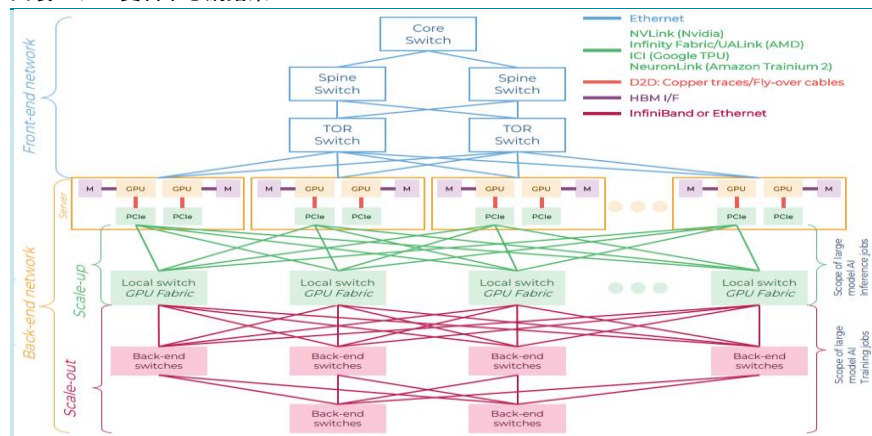
(2) Backend Scale-Up：極致性能的 GPU 互連

Scale-Up Network 是 AI 架構的核心創新，專門服務於機架內 (<10m) 的 GPU 間高速通信。各大廠商都開發了專有互連技術：Nvidia 的 NVLink、AMD 的 Infinity Fabric/UALink、Google 的 ICI 以及 Amazon 的 NeuronLink。這些技術使用銅纜和 PCIe 介面，提供奈秒級延遲和數百 GB/s 的頻寬，每個節點內的 Local Switch 協調 GPU Fabric，支持多 GPU 的緊密協作，這就是所謂的「機架內垂直擴展」。

(3) Backend Scale-Out：大規模集群的橋樑

當 AI 訓練規模超越單一機架，Scale-Out Network 成為關鍵，這層網絡使用 InfiniBand (目前主流) 或新興的 Ultra Ethernet Consortium (UEC)標準，透過光纖或 D2D 銅纜連接多個機架 (10~100 米)，將數千甚至數萬個 GPU 整合成統一的訓練集群，雖然延遲增加至微秒級，但對於大規模分散式訓練仍然足夠。

圖表 4：AI 資料中心網路架



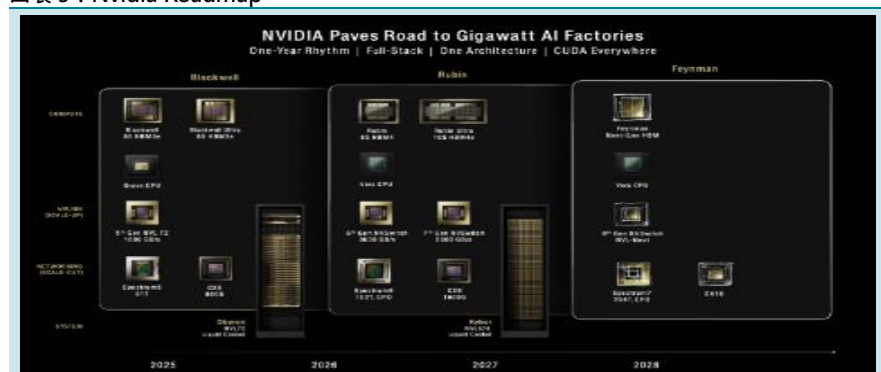
資料來源：Yole，富邦投顧

800G 光收發模組出貨倍增，關注基板供應狀況

我們認為在整體行動通訊市況持穩下，光通訊將成為 2026 年三五族化合物半導體族群最強勁的成長動能。受惠於 NVIDIA Blackwell 與 Rubin 平台放量，以及 CSP 業者持續上修需求，AI 資料中心正加速推動網路傳輸速度邁向 800G 與 1.6T。作為關鍵材料的 InP (磷化銦) 因具備優異光電轉換效率，成為支撐此波升級的核心。預估 2025 至 2026 年將是 800G 光收發模組的放量期，2026 年需求量上看 4000 萬支；而 1.6T 預計於 2025 年底導入，2026 年需求量將突破 2000 萬支，兩者相較 2025 年皆呈現倍數成長，確立了 AI 在 2026~2030 年間持續作為市場成長的主力，目前 CW laser 和 EML 供不應求，國內外廠商皆積極擴產，有助於提升台灣磊晶廠營運動能。

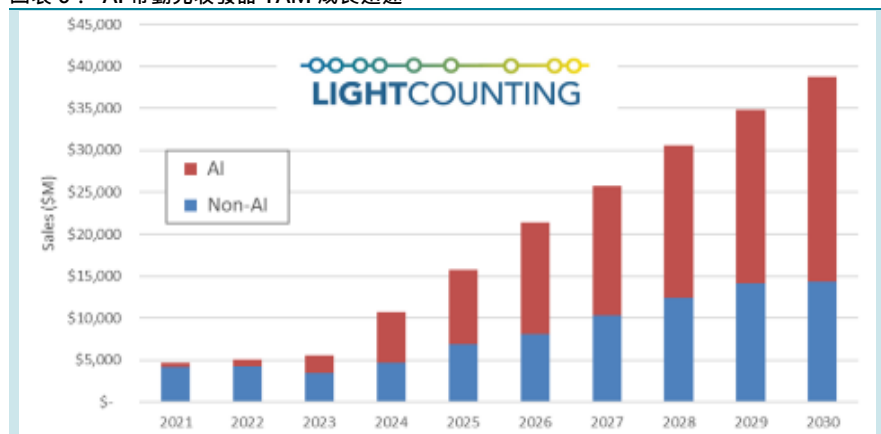
2025 年中 InP 基板市佔最大之美商 AXT 受到中國禁令影響，供應成為最大隱憂，我們認為 2026 基板供應仍具最大不確定性，一但中國禁令再度祭出，將直接使產品無法生產，雖各間磊晶廠皆以積極驗證日、歐供應商，但供應緊縮之下仍會有搶料之負面效果，因此相關狀況需保持關注。

圖表 5：Nvidia Roadmap



資料來源：NVIDIA、富邦投顧

圖表 6：AI 帶動光收發器 TAM 成長迅速



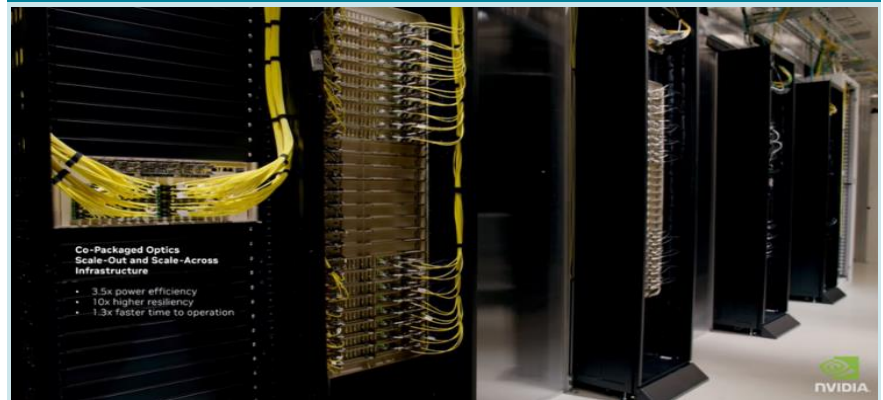
資料來源：LIGHTCOUNTING、富邦投顧

CPO 爆發元年

資料中心對頻寬、低延遲和能源效率的需求不斷攀升，傳統的可插拔光學模組和銅線互連面臨物理極限，難以滿足下一代高性能運算 HPC 和 AI 叢集的要求。CPO 旨在解決傳統方案的功耗、頻寬、延遲和密度等瓶頸，特別是由 AI 驅動的工作負載是 CPO 採用的主要催化劑。CPO 將光學引擎 (Optical Engines, OE) 直接與電子晶片 (例如交換器 ASIC 或運算處理器 XPU) 整合在同一個封裝內，其主要目的是將電光轉換過程盡可能地靠近核心矽晶片，以達到更高的傳輸效能和能源效率，例如，將 1.6 Tbps 傳輸頻寬下的功耗從傳統可插拔模組的約 30W 大幅降至 9W。

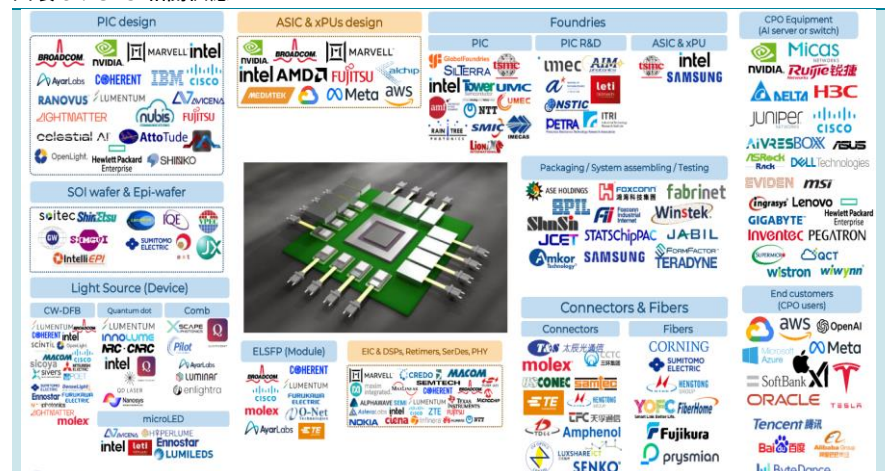
根據大廠 Roadmap 以及我們與零組件廠商交流，CPO 首先在 Switch 導入，用於 Scale-Out，台灣廠商在光通零組件價值含量較高的有 FAU 和 Shuffle Box，FAU 會交貨給 OSAT 廠，部分廠商則選擇自行封裝，Shuffle Box 則是出貨給組裝廠，整體光通訊 ASP 在 CPO 導入 Switch 後估計會有倍數提升，以目前時程來看，預計 CPO 爆發的時點落在 2026 下半年。

圖表 7：NVIDIA CPO 交換器



資料來源：NVIDIA

圖表 8：CPO 相關供應



資料來源：Yole、富邦投顧

Google OCS 全光交換器：資料中心高層網路的關鍵助力

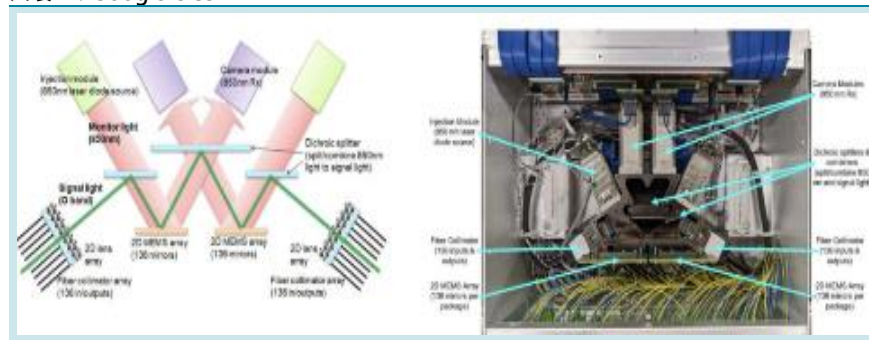
光交換器(Optical Circuit Switch, OCS)是一種光網路技術，它可以直接進行光訊號的路由和切換，從而避免了傳統電子交換器必需經歷的光電轉換。OCS 的主要組成部分是光交換器本身、WDM 光收發器(WDM Transceivers)、環行器(Circulators)、以及硬體和軟體控制平台，本質上是一種物理層交換。它透過在光纖之間建立直接的物理連接，實現數據的超高速傳輸，目前主要採用者是 Google，其 OCS 的核心是兩個 MEMS 微鏡陣列。通過電壓控制反射鏡(微鏡)的轉角，可以動態地重構光路(網路拓撲)。

Google 自主研發的 OCS 交換機在其超大規模資料中心網路 Spine 層中扮演輔助交換機的角色，主要應用於對網路拓撲靈活性和冗餘保護要求較高的網路，相比之下，下層的葉交換機(Leaf)和 TOR 交換機因涉及大量、高頻、短小的數據包傳輸和動態流量切換，仍需仰賴具備更精細封包處理能力的傳統電交換方案。OCS 的光路直接切換特性，使其特別適合處理以下場景：

- (1) 流量穩定、頻繁度較低的埠間切換：例如在大規模 AI 訓練集群(如 TPU Pods)中，OCS 能在訓練階段開始前，重劃網路拓撲(如建立 3D 環面網路)，為長時間、高頻寬、穩定的節點間通訊提供專屬、無繞路的直達光纖高速路徑，有效避免傳統電交換機可能導致的「擁塞」。
- (2) 高層級網路的冗餘保護和資源調配：OCS 可快速重新配置光路，以實現故障節點的繞行(冗餘保護)或依據流量工程(Traffic Engineering)需求調整網路連接，實現拓撲的可重構性。

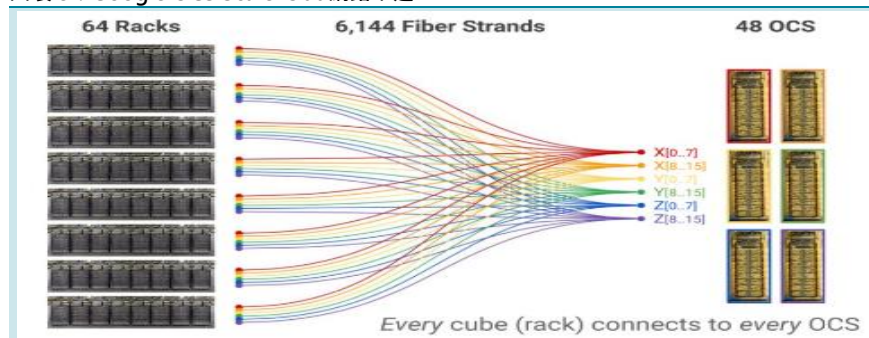
總結來看，OCS 方案在高層級網路中的技術優勢不僅限於成本低和壽命長，其「速率無關性」及「低功耗、低延遲」的特點，尤其符合 AI 時代對算力基礎設施的嚴苛要求。

圖表 7：Google OCS



資料來源：Google

圖表 8：Google OCS Scale-Out 網路串連



資料來源：Google

Wi-Fi 7滲透率逐步拉升，關注新興終端應用

瑞昱指出 2025 年約 15% 的 PC 及 10% 的路由器是採 Wi-Fi 7，預期 2026 年兩者滲透率皆將倍增。手機方面，Wi-Fi 7 分為 2.4G/5.8G/7G 數個頻段，其中 2.4G/5.8G 皆採用 SiGe，僅陸系旗艦機和 iPhone 7G 頻段會採用 GaAs；路由器方面，各個頻段都是採用 GaAs，因收發距離要求較遠、且同時連結多裝置，而 Wi-Fi 7 路由器的 PA 用量會是 Wi-Fi 6 的 2-3 倍，故隨 Wi-Fi 7 的需求持續成長，對晶圓的需求可以期待。除了行動業務之外，未來將有更多終端新興應用對於 Wi-Fi 7 需求逐漸開出，供應鏈指出，包含無人機與 AI 眼鏡都將有搭載 Wi-Fi 6E/7 的產品推出，預期可受惠相關應用逐步成熟之下出貨放量。

無人機、太陽能電池等新應用，PA族群找手機以外解方

由於手機成長進入高原期，PA 三雄紛紛向外尋找新的成長的動能。1) 太陽能電池：過去太陽能板用矽基是因為成本考量，但現在用回砷化鎵是考量抗輻射性能和能源轉換效率優異，20km 高空大型無人機搭載之下可在戰爭、天然災害的情況下具有機動性，相關應用終端客戶認證通過，2026 年將開始放量。2) LiDAR：目前主要仍在車用端，車用 LiDAR 因偵測距離、準確度要高，晶片尺寸大，出貨成長空間可期；無人機和機器人進度較慢，但未來應用可期，如中國主推低空經濟，利用無人機搬貨，逐漸普及盛行中。

富邦觀點

隨著 AI 浪潮而來的網路流量爆炸性成長以及資料中心對高速與低功耗的需求增長，推升網通設備的升級，矽光子 SiPh 與 CPO 技術落地也變得至關重要，台積電的緊湊型通用光子引擎 COUPE 可在性能、功耗和成本方面滿足廣泛的應用，未來整體功耗可望節省超過 10 倍，同時傳輸效率提升 20 倍。我們認為未來商機可以著眼於以下重點環節：EIC、PIC 晶片設計與製造、EIC、PIC 先進封裝與光電訊號量測、雷射、微透鏡、光耦合、FAU 設計、光學黏膠等。相關供應鏈如光通訊零組件、三五族磊晶、測試介面、設備等可望受惠。在網通交換器升級潮我們推薦智邦(2345 TT)；CW laser 與 PD 我們推薦聯亞(3081 TT)、全新(2455 TT)；FAU 與 Shuffle Box 首選波若威(3163 TT)。

免責宣言

分析師認證

負責分析師（或者負責參與的分析師）確認：

1. 本研究報告的內容係反映分析師對於相關證券的個人看法。
2. 分析師的報酬與本研究報告內容表述的個別建議或觀點無關。

免責聲明

本研究報告所載資料僅供參考，並不構成要約、招攬、邀請、宣傳、誘使，或任何不論種類或形式之表示、建議或推薦買賣本研究報告所述的任何證券。所載資料乃秉持誠信原則所提供，並取自相信為可靠及準確之資料來源。然而，有關內容及看法並未考慮個別投資人之投資目標、財務狀況及特別需求。本研究報告所載述的意見可隨時予以更改或撤回，恕不另行通知。本公司及任何關係企業等，皆有可能持有報告中提及的證券。本公司或任何關係企業會提供或嘗試提供投資銀行或其他形式的服務給報告中提及的公司。富邦投顧保留報告內容之一切著作權，禁止以任何形式之抄襲及轉寄他人。

富邦的股票評等標準

評等	定義
買進	預估未來6個月內的絕對報酬超過 15%
中立	預估未來6個月內有絕對報酬介於15%與負15%之間
賣出	預估未來6個月內的絕對報酬高於負15%
未評等	由於富邦目前與該公司有特定交易或沒有足夠的基本資料判斷該公司評等
評估中	目前正在研議個股的投資評等，將於3到6個月內提供投資評等

產業評等	定義
優於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現突出
持平	預估該產業在未來6個月內與大盤指數表現相較持平
劣於大盤	預估該產業在未來6個月內會比大盤指數表現較差